CHAPITRE 1 Suites et modèles discrets

Manuel p. 14-39

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

Ce chapitre permet de consolider et enrichir les connaissances sur les suites vues en classe de Première. Nous étudierons en particulier deux notions sur les suites : la limite d'une suite et les suites arithmético-géométriques.

Pour cela, dans un premier temps, nous ferons une approche intuitive de la limite d'une suite, et nous verrons des méthodes pour déterminer la limite d'une suite : opérations sur les limites, théorème de comparaison, théorème des gendarmes…

Dans un second temps, nous étudierons deux cas particuliers de suites :

– les suites géométriques (déjà vues en classe de Première). Ici nous étudierons comment déterminer la limite d'une suite géométrique (de raison positive) et la limite de la somme des termes d'une suite géométrique (de raison positive strictement inférieure à 1).

– les suites arithmético-géométriques.

Objectifs

- → Modéliser un problème par une suite
- → Représenter graphiquement une suite
- → Déterminer la limite d'une suite en utilisant les opérations sur les limites ou en levant une forme indéterminée
- → Déterminer la limite d'une suite en utilisant le théorème de comparaison ou le théorème des gendarmes
- → Calculer une limite de suite géométrique et de la somme des termes d'une suite géométrique
- → Étudier une suite arithmético-géométrique

II. Corrigés des activités et des exercices

Pour prendre un bon départ p. 15

1. Utiliser des pourcentages

1. $30 \times \left(1 + \dfrac{10}{100}\right) = 33.$

Le nouveau prix de l'article est 33 €.

2. $\dfrac{4\,025 - 3\,500}{3\,500} \times 100 = 15.$

Donc le nombre d'habitants a augmenté de 15 % entre 2020 et 2021.

2. Calculer les termes d'une suite définie par une formule explicite

1. a) $u_0 = 3^0 - 1 = 0$

b) $u_5 = 3^5 - 1 = 242$

2. a) $v_0 = \dfrac{0+5}{0+1} = 5$

b) $v_{10} = \dfrac{10+5}{10+1} = \dfrac{15}{11}$

3. Calculer les termes d'une suite définie par une formule de récurrence

1. $u_0 = 3$

$u_1 = 2u_0 - 1 = 2 \times 3 - 1 = 5$

$u_2 = 2u_1 - 1 = 2 \times 5 - 1 = 9$

$u_3 = 2u_2 - 1 = 2 \times 9 - 1 = 17$

2. $v_0 = -2$

$v_1 = v_0 + 0 = -2$

$v_2 = v_1 + 1 = -2 + 1 = -1$

$v_3 = v_2 + 2 = -1 + 2 = 1$

4. Utiliser les suites arithmétiques

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + (-3)$.

Donc (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = -3$.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + n \times r$

$u_n = 5 - 3n$

c) $u_{10} = 5 - 3 \times 10 = -25$

5. Utiliser les suites géométriques

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2 \times v_n$.

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 2$.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_1 \times q^{n-1}$

$v_n = 3 \times 2^{n-1}$

c) $v_{10} = 3 \times 2^{10-1} = 1\,536$

6. Calculer des sommes

1. a) $1 + 2 + 3 + \ldots + 50 = \dfrac{50 \times 51}{2}$

$= 1\,275$

b) $1 + 2 + 2^2 + \ldots + 2^{12} = \dfrac{1 - 2^{13}}{1 - 2}$

$= 8\,191$

2. $S = u_0 + u_1 + u_2 + \ldots + u_9$

$= u_0 + u_0 \times q + u_0 \times q^2 + \ldots + u_0 \times q^9$

$= u_0 \times (1 + q + q^2 + \ldots + q^9)$

$= u_0 \times \dfrac{1 - q^{10}}{1 - q}$

$= 2 \times \dfrac{1 - (-3)^{10}}{1 - (-3)}$

$= -29\,524$

Activités p. 16-17

1. Introduire la notion de limite d'une suite – (Thème 2)

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Introduire la notion de limite d'une suite (suite ayant pour limite un nombre réel, suite ayant pour limite l'infini).

A ▶ Première étude de cas

1. $30\,000 \times \dfrac{90}{100} + 10\,000 = 37\,000$

Donc en 2021, il y aura 37 000 abonnés.

$37\,000 \times \dfrac{90}{100} + 10\,000 = 43\,300$

Donc en 2022, il y aura 43 300 abonnés.

2. a) $u_0 = 30$

$u_1 = 37$

$u_2 = 43{,}3$

b) On a $u_0 = 30$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 10$

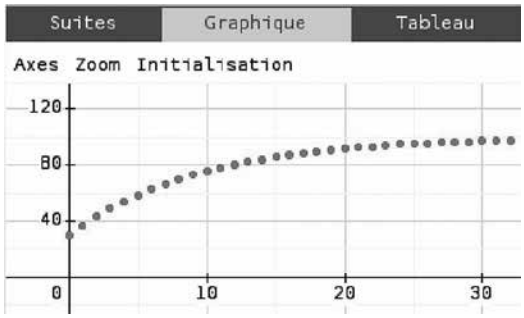
$u_{20} \approx 91{,}490$

$u_{30} \approx 97{,}033$

$u_{40} \approx 98{,}965$

$u_{50} \approx 99{,}639$

c)



d) Quand n prend des valeurs de plus en plus grandes, les termes u_n semblent se rapprocher de la valeur 100.

B ▶ Deuxième étude de cas

1. $100 \times \left(1 + \dfrac{10}{100}\right) = 110$

Donc en 2021, il y aura 110 singes.

$110 \times \left(1 + \dfrac{10}{100}\right) = 121$

Donc en 2022, il y aura 121 singes.

2. a) $v_0 = 100$

$v_1 = 110$

$v_2 = 121$

b) On a $v_0 = 1\,00$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 1{,}1v_n$

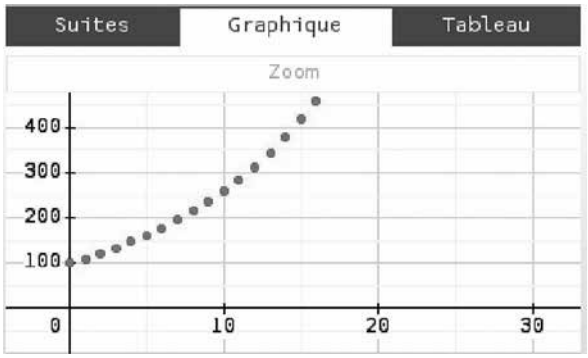
$v_{20} \approx 673$

$v_{30} \approx 1\,745$

$v_{40} \approx 4\,526$

$v_{50} \approx 11\,739$

c)



d) Quand n prend des valeurs de plus en plus grandes, les termes u_n deviennent de plus en plus grands.

3. Une telle évolution est impossible.
La population sera confrontée à des problèmes de places ou de ressources.

2. Découvrir des propriétés sur les limites

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Découvrir des propriétés sur les limites (théorème de comparaison et théorème des gendarmes) à l'aide d'une approche graphique.

A ▶ Théorème de comparaison

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$

2. On conjecture que $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$

B ▶ Théorème des gendarmes

1. $w_1 = \dfrac{(-1)^1}{1} = -1$

$w_2 = \dfrac{(-1)^2}{2} = \dfrac{1}{2}$

$w_3 = \dfrac{(-1)^3}{3} = -\dfrac{1}{3}$

$w_4 = \dfrac{(-1)^4}{4} = \dfrac{1}{4}$

$w_5 = \dfrac{(-1)^5}{5} = -\dfrac{1}{5}$

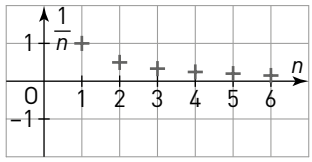
2. Pour tout entier $n \geqslant 1$,

$-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$

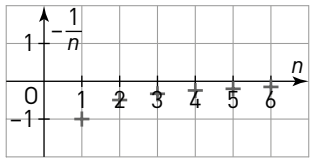
Donc $-\dfrac{1}{n} \leqslant \dfrac{(-1)^n}{n} \leqslant \dfrac{1}{n}$ car $n > 0$

Donc $-\dfrac{1}{n} \leqslant w_n \leqslant \dfrac{1}{n}$

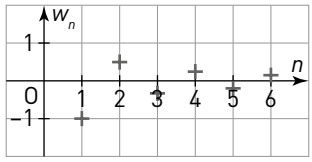
3. La suite $\left(\dfrac{1}{n}\right)$ est représentée ci-dessous :



La suite $\left(-\dfrac{1}{n}\right)$ est représentée ci-dessous :



La suite (w_n) est représentée ci-dessous :



4. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} -\dfrac{1}{n} = 0$

5. On conjecture que $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$

3. Étudier des suites géométriques

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** À l'aide d'une modélisation sur un tableur, essayer de conjecturer la limite d'une suite géométrique et de la somme des termes d'une suite géométrique.

1. $u_2 = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{4}$

$u_3 = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{8}$

2. Pour tout entier naturel $n \geqslant 1$

$u_{n+1} = \dfrac{1}{2} u_n$

Donc (u_n) est une suite géométrique de raison $q = \dfrac{1}{2}$

Donc $u_n = u_1 \times q^{n-1} = \dfrac{1}{2} \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$.

Donc $u_n = \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$

3. $S_1 = u_1 = \frac{1}{2}$

$S_2 = u_1 + u_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

$S_3 = u_1 + u_2 + u_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$

4. a)

	A	B	C
1	**Jour**	U_n	S_n
2	1	0,5	0,5
3	2		

b) Dans la cellule B3, il faut rentrer `=1/2*B2`

Dans la cellule C3, il faut rentrer `=C2+B3`

c) Voir le tableur.

d) Pour des grandes valeurs de n, les termes u_n semblent se rapprocher de 0, et les termes S_n semblent se rapprocher de 1.

$\frac{u_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 1$

Donc les termes S_n semblent se rapprocher de $\frac{u_1}{1-q}$

e) Donc Diane ne peut pas donner du fromage à sa sœur sans être lésée, car il semble que $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = 1$.

4. Découvrir les suites arithmético-géométriques – (Thème 2)

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Découvrir les suites arithmético-géométriques en partant d'un exemple concret.

1. $500 \times \frac{80}{100} + 200 = 600$

Donc en 2021, il y aura 600 abonnés.

$600 \times \frac{80}{100} + 200 = 680$

Donc en 2022, il y aura 680 abonnés.

2. a) $u_0 = 500$, $u_1 = 600$ et $u_2 = 680$

b) Chaque année, 80 % des abonnés se réabonnent, et il y a 200 nouveaux abonnés.
Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = \frac{80}{100}u_n + 200 = 0{,}8u_n + 200$

c) $u_1 - u_0 = 100$ et $u_2 - u_1 = 80$

Donc $u_1 - u_0 \neq u_2 - u_1$.

Donc la suite n'est pas arithmétique.

$\frac{u_1}{u_0} = \frac{6}{5}$ et $\frac{u_2}{u_1} = \frac{17}{15}$

Donc $\frac{u_1}{u_0} \neq \frac{u_2}{u_1}$.

Donc la suite n'est pas géométrique.

3. $x = 0{,}8x + 200 \Leftrightarrow 0{,}2x = 200$

$\Leftrightarrow x = \frac{200}{0{,}2}$

$\Leftrightarrow x = 1\,000$

Donc $x_0 = 1\,000$

4. Soit (v_n) la suite définie par :

$v_n = u_n - 1\,000$

a) $v_0 = 500 - 1\,000 = -500$

$v_1 = 600 - 1\,000 = -400$

$v_2 = 680 - 1\,000 = -320$

b) $\frac{v_1}{v_0} = \frac{4}{5}$ et $\frac{v_2}{v_1} = \frac{4}{5}$.

Donc la suite (v_n) semble géométrique de raison $\frac{4}{5}$ soit 0,8.

5. a) Pour tout entier naturel n,

$v_{n+1} = u_{n+1} - 1\,000$

$= 0{,}8u_n + 200 - 1\,000$

$= 0{,}8u_n - 800$

Or $v_n = u_n - 1\,000$, donc :

$u_n = v_n + 1\,000$

Donc $v_{n+1} = 0{,}8 \times (v_n + 1\,000) - 800$

$= 0{,}8v_n + 800 - 800$

$= 0{,}8v_n$

b) Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}8$.

c) Pour tout entier naturel n,

$v_n = v_0 \times q^n$, donc $v_n = -500 \times 0{,}8^n$.

Or $v_n = u_n - 1\,000$, donc

$u_n = v_n + 1\,000$.

Donc $u_n = -500 \times 0{,}8^n + 1\,000$

6. $2\,050 = 2\,020 + 30$

Or $u_{30} = -500 \times 0{,}8^{30} + 1\,000$

$u_{30} \approx 999$

Donc en 2050, il y aura environ 999 abonnés.

À vous de jouer ! p. 19-27

1. On note u_n la distance parcourue par Nawal n jours après le premier jour d'entraînement.

$u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = u_n \times \left(1 + \dfrac{10}{100}\right) = 1{,}1u_n$

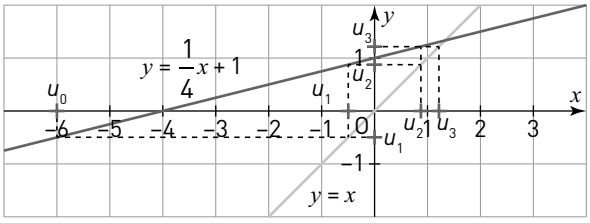
2. On note u_n la somme disponible sur le compte le 1er janvier 2020+n.

$u_0 = 5\,000$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

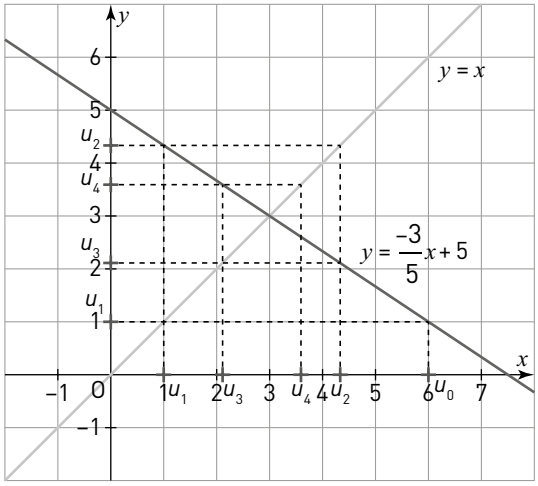
$u_{n+1} = (u_n + 2\,000) \times \left(1 + \dfrac{2}{100}\right)$

$= 1{,}02u_n + 2\,040.$

3. Attention : dans l'énoncé il faut lire $u_0 = -6$



4.



5. a) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} -5 = -5$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ (par somme)

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} 2 = 2$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$ (par produit et somme)

c) $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 2 = 2$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} -5 = -5$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 2n - 5 = +\infty$ (par produit et somme)

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{2n-5} = 0$ (par quotient).

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$ (par produit)

6. a) $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^2} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} -10 = -10$

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{n^2} - 10\right) = -10$ (par somme)

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{\sqrt{n}} \times \dfrac{1}{n}\right) = 0$ (par produit)

c) $\lim\limits_{n\to+\infty} 3 = 3$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 = 1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 + \dfrac{1}{n} = 1$ (par somme)

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{3}{1 + \dfrac{1}{n}}\right) = 3$ (par quotient)

7. a) $\lim\limits_{n\to+\infty} -n^3 = -\infty$

et $\lim\limits_{n\to+\infty} 2n^2 = +\infty$.

Donc on a une forme indéterminée du type « $-\infty + \infty$ ».

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = n^2(-n + 2)$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} -n + 2 = -\infty$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$ (par produit).

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 3n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 = 1$.

Donc on a une forme indéterminée du type « $+\infty - \infty$ ».

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = n^2\left(1 - \dfrac{3}{n} + \dfrac{1}{n^2}\right)$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3}{n} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^2} = 0$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 - \dfrac{3}{n} + \dfrac{1}{n^2} = 1$

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$ (par produit).

8. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n = \frac{n \times \left(3 + \frac{1}{n}\right)}{n \times \left(5 - \frac{2}{n}\right)} = \frac{3 + \frac{1}{n}}{5 - \frac{2}{n}}$$

Or $\lim\limits_{n \to +\infty} \frac{1}{n} = 0$

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \frac{3}{5}$

b) Pour tout entier $n \geqslant 2$,

$$v_n = \frac{n \times (2)}{n^2 \times \left(\frac{1}{n^2} - 1\right)} = \frac{2}{n \times \left(\frac{1}{n^2} - 1\right)}$$

Or $\lim\limits_{n \to +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \frac{1}{n^2} - 1 = -1$

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} n \times \left(\frac{1}{n^2} - 1\right) = -\infty$

Donc, $\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = 0$

9. a). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$.

Donc $n^2 - 5 \leqslant u_n \leqslant n^2 + 5$.

Donc $u_n \geqslant n^2 - 5$.

b). $\lim\limits_{n \to +\infty} n^2 - 5 = +\infty$.

D'après le théorème de comparaison, $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$.

10. a). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leqslant \cos(2n) \leqslant 1$.

Donc $-\sqrt{n} - 1 \leqslant v_n \leqslant -\sqrt{n} + 1$.

Donc $v_n \leqslant -\sqrt{n} + 1$.

2. $\lim\limits_{n \to +\infty} -\sqrt{n} + 1 = -\infty$.

D'après le théorème de comparaison, $\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = -\infty$.

11. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 \leqslant \sin(n) \leqslant 1$.

Donc $-5 - \frac{1}{n} \leqslant u_n \leqslant -5 + \frac{1}{n}$.

Or $\lim\limits_{n \to +\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} -5 - \frac{1}{n} = \lim\limits_{n \to +\infty} -5 + \frac{1}{n} = -5$.

D'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = -5$.

12. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$.

Donc $42 - \frac{5}{\sqrt{n}} \leqslant v_n \leqslant 42 + \frac{5}{\sqrt{n}}$.

Or $\lim\limits_{n \to +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} 42 - \frac{5}{\sqrt{n}} = \lim\limits_{n \to +\infty} 42 + \frac{5}{\sqrt{n}} = 42$.

D'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = 42$.

13. a) $0 < 0{,}6 < 1$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 0$.

b) (u_n) est une suite géométrique de raison $3 > 1$ et de premier terme $u_0 = -4$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = -\infty$.

14. 1. (u_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{5}$.

$$\begin{aligned} S_n &= u_1 + u_2 + \ldots + u_n \\ &= u_1 + u_1 \times q + \ldots + u_1 \times q^{n-1} \\ &= u_1 \times (1 + q + \ldots + q^{n-1}) \\ &= u_1 \times \frac{1 - q^n}{1 - q} \\ &= 4 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n}{1 - \frac{1}{5}} \\ &= 5 \times \left(1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n\right) \end{aligned}$$

2. $0 < \frac{1}{5} < 1$. Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n = 5$.

15. $x = 2x + 5 \Leftrightarrow -x = 5$

$\Leftrightarrow x = -5$

Soit (v_n) la suite définie par

$v_n = u_n - (-5) = u_n + 5$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} + 5$

$= 2u_n + 5 + 5$

$= 2(u_n + 5)$

$= 2v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme $v_0 = u_0 + 5 = 3$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 3 \times 2^n$.

Or $v_n = u_n + 5$, donc $u_n = v_n - 5$.

Donc $u_n = 3 \times 2^n - 5$.

16. $x = -4x + 10 \Leftrightarrow 5x = 10$

$\Leftrightarrow x = 2$

Soit (w_n) la suite définie par $w_n = v_n - 2$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = v_{n+1} - 2$

$= -4v_n + 10 - 2$

$= -4v_n + 8$

$= -4(v_n - 2)$

$= -4w_n$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison -4 et de premier terme $w_0 = v_0 - 2 = 5$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = 5 \times (-4)^n$.

Or $w_n = v_n - 2$, donc $v_n = w_n + 2$.

Donc $v_n = 5 \times (-4)^n + 2$.

17. 1. $x = 3x + 8 \Leftrightarrow -2x = 8$

$\Leftrightarrow x = -4$

Soit (v_n) la suite définie par

$v_n = u_n - (-4) = u_n + 4$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} + 4$

$= 3u_n + 8 + 4$

$= 3u_n + 12$

$= 3(u_n + 4)$

$= 3v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison 3 et de premier terme $v_0 = u_0 + 4 = 2$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 2 \times 3^n$.

Or $v_n = u_n + 4$, donc $u_n = v_n - 4$.

Donc $u_n = 2 \times 3^n - 4$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} - u_n = 2 \times 3^{n+1} - 4 - (2 \times 3^n - 4)$

$= 2 \times 3^{n+1} - 2 \times 3^n$

$= 2 \times 3^n \times (3 - 1)$

$= 2 \times 3^n \times 2$

$= 4 \times 3^n$

Donc $u_{n+1} - u_n > 0$. Donc la suite (u_n) est strictement croissante.

18. 1. $X = 0{,}6x + 2 \Leftrightarrow 0{,}4x = 2$

$\Leftrightarrow x = 5$

Soit (w_n) la suite définie par

$w_n = v_n - 5$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = v_{n+1} - 5$

$= 0{,}6v_n + 2 - 5$

$= 0{,}6v_n - 3$

$= 0{,}6(v_n - 5)$

$= 0{,}6w_n$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison 0,6 et de premier terme $w_0 = v_0 - 5 = 2$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = 2 \times 0{,}6^n$.

Or $w_n = v_n - 5$, donc $v_n = w_n + 5$.

Donc $v_n = 2 \times 0{,}6^n + 5$.

2. $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \ldots + v_{n-1}$

$= (2 \times 0{,}6^0 + 5) + (2 \times 0{,}6^1 + 5)$

$+ \ldots + (2 \times 0{,}6^{n-1} + 5)$

$= 5 \times n + 2 \times (0{,}6^0 + 0{,}6^1 + \ldots + 0{,}6^{n-1})$

$= 5 \times n + 2 \times \dfrac{1 - 0{,}6^n}{1 - 0{,}6}$

$= 5 \times n + 5 \times (1 - 0{,}6^n)$

Or $0 < 0{,}6 < 1$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}6^n = 0$

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n = +\infty$

19. 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n + v_n = 5\,000$.

2. Chaque année, 60 % des abonnés se réinscrivent, et 10 % des personnes non abonnées s'abonnent.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}6u_n + 0{,}1v_n$

3. Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = 0{,}6u_n + 0{,}1(5\,000 - u_n)$.

$= 0{,}6u_n + 500 - 0{,}1u_n$

$= 0{,}5u_n + 500$

4. $x = 0{,}5x + 500 \Leftrightarrow 0{,}5x = 500$

$\Leftrightarrow x = 1\,000$

Soit (w_n) la suite définie par $w_n = u_n - 1\,000$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = u_{n+1} - 1\,000$

$= 0{,}5u_n + 500 - 1\,000$

$= 0{,}5u_n - 500$

$= 0{,}5(u_n - 1\,000)$

$= 0{,}5w_n$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison 0,5 et de premier terme $w_0 = u_0 - 1\,000 = -400$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = -400 \times 0{,}5^n$.

Or $w_n = u_n - 1\,000$, donc $u_n = w_n + 1\,000$.

Donc $u_n = -400 \times 0{,}5^n + 1\,000$.

20. 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n + v_n = 10\,000$.

2. Chaque année, 80 % des abonnés de *RougeTel* se réabonnent à *RougeTel* et 30 % des abonnés de *BleuMobile* partent chez *RougeTel*.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 0{,}3v_n$.

3. Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = 0{,}8u_n + 0{,}3(10\,000 - u_n)$.

$= 0{,}8u_n + 3\,000 - 0{,}3u_n$

$= 0{,}5u_n + 3\,000$

4. $x = 0{,}5x + 3\,000 \Leftrightarrow 0{,}5x = 3\,000$

$\Leftrightarrow x = 6\,000$

Soit (w_n) la suite définie par

$w_n = u_n - 6\,000$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = u_{n+1} - 6\,000$

$= 0{,}5u_n + 3\,000 - 6\,000$

$= 0{,}5u_n - 3\,000$

$= 0{,}5(u_n - 6\,000)$

$= 0{,}5w_n$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison 0,5 et de premier terme $w_0 = u_0 - 6\,000 = -4\,000$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = -4\,000 \times 0{,}5^n$.

Or $w_n = u_n - 6\,000$, donc $u_n = w_n + 6\,000$.

Donc $u_n = -4\,000 \times 0{,}5^n + 6\,000$.

Et $v_n = 10\,000 - u_n = 4\,000 + 4\,000 \times 0{,}5^n$

Exercices apprendre à démontrer p. 28

Pour s'entraîner

$x = 3x - 8 \Leftrightarrow -2x = -8$

$\Leftrightarrow x = 4$

La suite auxiliaire est donc la suite (v_n) définie par $v_n = u_n - 4$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 4$

$= 3u_n - 8 - 4$

$= 3u_n - 12$

$= 3(u_n - 4)$

$= 3v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison 3 et de premier terme $v_0 = u_0 - 4 = 1$.

Exercices calculs et automatismes p. 29

21. Calculer les termes d'une suite

1. a) $u_0 = 3 \times 0 - 5 = -5$

b) $u_{10} = 3 \times 10 - 5 = 25$

2. a) $v_0 = 3$

$v_1 = 2 \times v_0 - 1 = 2 \times 3 - 1 = 5$

$v_2 = 2 \times v_1 - 1 = 2 \times 5 - 1 = 9$

22. Calculer les termes d'une suite géométrique

a) $u_1 = u_0 \times 2 = 3 \times 2 = 6$

b) $u_4 = u_0 \times 2^4 = 3 \times 2^4 = 48$

23. Calculer les termes d'une suite arithmétique

a) $u_2 = u_1 + (-5) = 4 - 5 = -1$

b) $u_{11} = u_1 + (11 - 1) \times (-5) = 4 - 10 \times 5$

$= -46$

24. Déterminer la raison d'une suite géométrique

$u_6 = u_4 \times q^{6-4}$

Donc $48 = 3 \times q^2$

$q^2 = \dfrac{48}{3} = 16$

$q > 0$, donc $q = 4$.

25. Déterminer la raison d'une suite arithmétique

$u_7 = u_4 + r \times (7 - 4)$

Donc $18 = 3 + 3r$.

Donc $3r = 15$.

Donc $r = 5$

26. Donner des exemples de suites de limite donnée

a) $u_n = n$

b) $u_n = -2 + \dfrac{1}{n}$

c) $u_n = -n^2$

d) $u_n = (-1)^n$

27. Donner la limite de suites définies de façon explicite

1. Réponse **a**

2. Réponse **c**

3. Réponse **b**

28. Limites de suites géométriques

1. Faux ($10 > 1$ et $-1 < 0$, donc elle a pour limite $-\infty$)

2. Vrai (car $2 > 1$ et $1 > 0$)

3. Faux ($0 < \dfrac{1}{2} < 1$, donc elle a pour limite 0)

4. Vrai ($0 < 0{,}25 < 1$)

29. Lire graphiquement des termes et la limite d'une suite(1)

a) $u_0 = 3$, $u_1 = -1$, $u_2 = 2$, $u_3 = 3$.

b) On peut dire que la suite (u_n) n'a pas de limite quand n tend vers $+\infty$.

30. Lire graphiquement des termes et la limite d'une suite (2)

1. Réponse **c**

2. Réponse **b**

31. Lire graphiquement des termes et la limite d'une suite

1. Il faut d'abord déterminer si (u_n) est une suite arithmétique ou une suite géométrique.

Ici (u_n) est une suite géométrique car

$u_{n+1} = q \times u_n$ avec $q = \dfrac{1}{4}$.

Il faut donc appliquer la formule du cours pour une suite géométrique : $u_0 \times q^n$ si on nous donne u_0, ou $u_p \times q^{n-p}$ si on nous donne un autre terme. Ici, on nous donne u_0, donc pour tout entier naturel n,

$u_n = u_0 \times q^n = 4 \times \left(\dfrac{1}{4}\right)^n$.

2. (v_n) est une suite arithmético-géométrique, suivant une relation de la forme $v_{n+1} = av_n + b$, avec a et b deux réels.

Il faut donc résoudre l'équation $x = ax + b$.
On notera ℓ la solution.

Il faut ensuite considérer la suite (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = v_n - \ell$.

Il faut montrer que (w_n) est une suite géométrique de raison a, puis en déduire l'expression de w_n en fonction de n, puis celle de v_n en fonction de n.

Exercices d'application p. 30-31

Modéliser avec une suite

32. 1. $400 + 2 \times 10 = 420$.

Elle paiera 420 €

2. a) $u_n = 400 + 2n$

b) $u_n = 434 \Leftrightarrow 400 + 2n = 434$

$\Leftrightarrow n = 17$.

Sofia a acheté 17 billets de train.

33. 1. $u_0 = 400$

$u_1 = 400 \times \left(1 - \dfrac{10}{100}\right) = 360$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = u_n \times \left(\dfrac{1-10}{100}\right) = 0{,}9u_n$

Donc (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}9$.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_n = u_0 \times q^n = 400 \times 0{,}9^n$

34. 1. $100\,000 \times \dfrac{80}{100} + 30\,000 = 110\,000$.

Donc l'organisation prévoit 110 000 festivaliers en 2021.

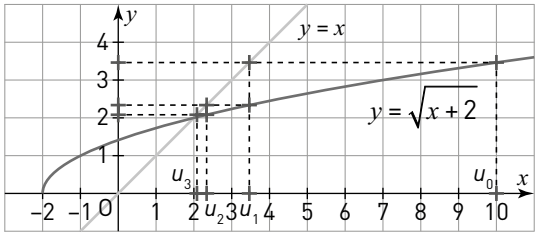
2. a) Soit u_n le nombre de festivaliers en 2020 + n.

$u_0 = 100\,000$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = 0{,}8u_n + 30\,000$

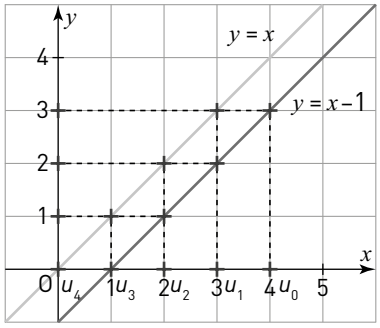
Représenter graphiquement une suite

35. 1. et **2.**



3. On conjecture que la suite (u_n) est décroissante et a pour limite 2.

36. 1.



2. On conjecture que la suite (u_n) est décroissante et a pour limite $-\infty$.

37. 1. $u_0 = 3$, $u_1 = -1$, $u_2 = 3$; $u_3 = -1$.

2. On conjecture que la suite (u_n) n'est pas monotone, et n'a pas de limite quand n tend vers $+\infty$.

Limite d'une suite

38. a) $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$. **b)** $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$.

c) $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$. **d)** $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = +\infty$.

39. a) $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$. **b)** $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -3$.

40. a) $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(n+\dfrac{1}{n}\right) = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{n^4}-5\right) = -5$

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} 3+n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(2+\dfrac{1}{n}\right) = 2$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

41. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = n^2 \times \left(1-\dfrac{2}{n}\right)$

$\lim\limits_{n\to+\infty}(n^2) = +\infty$.

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1-\dfrac{2}{n}\right) = 1$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = n^3 \times \left(\dfrac{1}{n^2}-1\right)$

$\lim\limits_{n\to+\infty}(n^3) = +\infty$.

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}-1\right) = -1$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$.

42. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$u_n = n^3 \times \left(\dfrac{3}{n^2}-1+\dfrac{2}{n^3}\right)$

$\lim\limits_{n\to+\infty}(n^3) = +\infty$.

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{3}{n^2}-1+\dfrac{2}{n^3}\right) = -1$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \dfrac{n\times\left(1-\dfrac{5}{n}\right)}{n\times\left(2+\dfrac{4}{n}\right)} = \dfrac{1-\dfrac{5}{n}}{2+\dfrac{4}{n}}$

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1-\dfrac{5}{n}\right) = 1$.

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(2+\dfrac{4}{n}\right) = 2$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \dfrac{1}{2}$.

43. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$u_n = \dfrac{n^2\times\left(1+\dfrac{2}{n}\right)}{n\times\left(1+\dfrac{1}{n}\right)} = \dfrac{n\times\left(1+\dfrac{2}{n}\right)}{1+\dfrac{1}{n}}$

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right) = 1$.

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right) = 1$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \dfrac{n \times \left(3 + \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)}{n \times \left(2 + \dfrac{3}{n}\right)} = \dfrac{3 + \dfrac{1}{\sqrt{n}}}{2 + \dfrac{3}{n}}$

$\lim\limits_{n \to +\infty} \left(3 + \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right) = 3$

$\lim\limits_{n \to +\infty} \left(2 + \dfrac{3}{n}\right) = 2$.

$\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = \dfrac{3}{2}$.

44. 1. Non, car $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{1}{n} = 0$ et $\lim\limits_{n \to +\infty} (n^2 - 2) = +\infty$.

On obtient une forme indéterminée de la forme « $0 \times +\infty$ »

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = n - \dfrac{2}{n}$

Don $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$.

Limites et comparaison

45.1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3n + 1 = n + 2n + 1$.

Donc $3n + 1 > n$.

Donc $\sqrt{3n+1} > \sqrt{n}$ car la fonction racine carrée est strictement croissante sur [0 ; +∞[.

Donc $u_n > \sqrt{n}$.

2. $\lim\limits_{n \to +\infty} \sqrt{n} = +\infty$.

Donc d'après le théorème de comparaison,

$\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$

46.1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leqslant \sin(n) \leqslant 1$

Donc $-n - 1 \leqslant u_n \leqslant -n + 1$

Donc $u_n \leqslant -n + 1$

2. $\lim\limits_{n \to +\infty} -n + 1 = -\infty$.

Donc d'après le théorème de comparaison,

$\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = -\infty$

47. $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(2 - \dfrac{1}{n}\right) = 2$ et $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(2 + \dfrac{4}{n+1}\right) = 2$.

Donc d'après le théorème des gendarmes,

$\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 2$.

48. $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(-3 - \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right) = -3$.

$\lim\limits_{n \to +\infty} \left(-3 + \dfrac{1}{n^2+1}\right) = -3$.

Donc d'après le théorème des gendarmes,

$\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = -3$.

49.1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 \leqslant \cos(n) \leqslant 1$

Donc $-5 - \dfrac{1}{n^2} \leqslant v_n \leqslant -5 + \dfrac{1}{n^2}$

$\lim\limits_{n \to +\infty} \left(-5 - \dfrac{1}{n^2}\right) = -5$.

$\lim\limits_{n \to +\infty} \left(-5 + \dfrac{1}{n^2}\right) = -5$.

Donc d'après le théorème des gendarmes,

$\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = -5$.

50.1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$

Donc $4 - \dfrac{1}{\sqrt{n}} \leqslant w_n \leqslant 4 + \dfrac{1}{\sqrt{n}}$

$\lim\limits_{n \to +\infty} \left(4 - \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right) = 4$.

$\lim\limits_{n \to +\infty} \left(4 + \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right) = 4$.

Donc d'après le théorème des gendarmes,

$\lim\limits_{n \to +\infty} w_n = 4$.

Suites géométriques

51. a) $4 > 1$ et $2 > 0$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$.

b) $4 > 1$ et $-3 < 0$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = -\infty$.

c) (w_n)est une suite géométrique de raison $\dfrac{1}{3}$.

Or $0 < \dfrac{1}{3} < 1$. Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} w_n = 0$.

52. 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = 1{,}5a_n$, donc (a_n) est une suite géométrique de raison 1,5 et de premier terme $a_0 = -1$.

2. $1{,}5 > 1$ et $-1 < 0$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} a_n = -\infty$.

53. 1. a) $S_1 = u_0 + u_1 + u_2 + \ldots + u_n$
$= u_0 + u_0 \times q + u_0 \times q^2 + \ldots + u_0 \times q^n$
$= u_0 \times (1 + q + q^2 + \ldots + q^n)$
$= u_0 \times \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$
$= 9 \times \dfrac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}}$
$= \dfrac{27}{2} \times \left(1 - \left(\dfrac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$

b) $S_1 = u_0 + u_1 + u_2 + \ldots + u_{n+1}$
$= u_0 + u_0 \times q + u_0 \times q^2 + \ldots + u_0 \times q^{n+1}$
$= u_0 \times (1 + q + q^2 + \ldots + q^{n+1})$
$= u_0 \times \dfrac{1 - q^{n+2}}{1 - q}$
$= 9 \times \dfrac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+2}}{1 - \frac{1}{3}}$
$= \dfrac{27}{2} \times \left(1 - \left(\dfrac{1}{3}\right)^{n+2}\right)$

2. $0 < \dfrac{1}{3} < 1$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\dfrac{1}{3}\right)^{n+1} = 0$. Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} S_1 = \dfrac{27}{2}$.

54. 1. a) $S_{25} = u_0 + u_1 + u_2 + \ldots + u_{24}$
$= u_0 + u_0 \times q + u_0 \times q^2 + \ldots + u_0 \times q^{24}$
$= u_0 \times (1 + q + q^2 + \ldots + q^{24})$
$= u_0 \times \dfrac{1 - q^{25}}{1 - q}$
$= -10 \times \dfrac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{25}}{1 - \frac{1}{2}}$

Donc $S_{25} \approx -20$

2. a) $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \ldots + u_{n-1}$
$= u_0 + u_0 \times q + u_0 \times q^2 + \ldots + u_0 \times q^{n-1}$
$= u_0 \times (1 + q + q^2 + \ldots + q^{n-1})$
$= u_0 \times \dfrac{1 - q^n}{1 - q}$
$= -10 \times \dfrac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = -20 \times \left(1 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^n\right)$

b) $0 < \dfrac{1}{2} < 1$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\dfrac{1}{2}\right)^n = 0$. Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n = -20$.

55. 1. $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \ldots + v_{n-1}$
$= v_0 + v_0 \times q + v_0 \times q^2 + \ldots + v_0 \times q^{n-1}$
$= v_0 \times (1 + q + q^2 + \ldots + q^{n-1})$
$= v_0 \times \dfrac{1 - q^n}{1 - q}$
$= 4 \times \dfrac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n}{1 - \frac{1}{4}}$
$= \dfrac{16}{3} \times \left(1 - \left(\dfrac{1}{4}\right)^n\right)$

2. $0 < \dfrac{1}{4} < 1$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\dfrac{1}{4}\right)^n = 0$. Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n = \dfrac{16}{3}$.

Suites arithmético-géométriques

56. 1. $u_0 = 2$
$u_1 = 4 \times u_0 - 9 = -1$
$u_2 = 4 \times u_1 - 9 = -13$

2. $u_1 - u_0 = -3$ et $u_2 - u_1 = -12$.

$u_1 - u_0 \neq u_2 - u_1$.

Donc la suite (u_n) n'est pas arithmétique.

$\frac{u_1}{u_0} = -\frac{1}{2}$ et $\frac{u_2}{u_1} = 13$.

$\frac{u_1}{u_0} \neq \frac{u_2}{u_1}$.

Donc la suite (u_n) n'est pas géométrique.

3. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$v_{n+1} = u_{n+1} - 3$
$= 4u_n - 9 - 3$
$= 4u_n - 12$
$= 4(u_n - 3)$
$= 4v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison 4 et de premier terme $v_0 = u_0 - 3 = -1$.

b) Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = -1 \times 4^n$.

c) Or $v_n = u_n - 3$, donc $u_n = v_n + 3$.

Donc $u_n = -1 \times 4^n + 3 = 3 - 4^n$.

d) $u_{10} = 3 - 4^{10} = -1\,048\,573$.

57. 1. $x = 5x - 10 \Leftrightarrow -4x = -10$
$\Leftrightarrow x = 2{,}5$

Soit (v_n) la suite définie par $v_n = u_n - 2{,}5$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 2{,}5$
$= 5u_n - 10 - 2{,}5$
$= 5u_n - 12{,}5$
$= 5(u_n - 2{,}5)$
$= 5v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison 5 et de premier terme $v_0 = u_0 - 2{,}5 = -3{,}5$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = -3{,}5 \times 5^n$.

Or $v_n = u_n - 2{,}5$. Donc $u_n = v_n + 2{,}5$.

Donc $u_n = -3{,}5 \times 5^n + 2{,}5$.

2. $u_6 = -3{,}5 \times 5^6 + 2{,}5 = -54\,685$.

58. 1. $x = 3x - 14 \Leftrightarrow -2x = -14$
$\Leftrightarrow x = 7$

Soit (v_n) la suite définie par $v_n = u_n - 7$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 7$
$= 3u_n - 14 - 7$
$= 3u_n - 21$
$= 3(u_n - 7)$
$= 3v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison 3 et de premier terme $v_0 = u_0 - 7 = -5$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = -5 \times 3^n$.

Or $v_n = u_n - 7$. Donc $u_n = v_n + 7$.

Donc $u_n = -5 \times 3^n + 7$.

2. $u_8 = -5 \times 3^8 + 7 = -32\,798$.

59. 1. $u_0 = 5$

$u_1 = -2 \times u_0 + 12 = 2$

$u_2 = -2 \times u_1 + 12 = 8$

D'où $u_1 - u_0 = -3$ et $u_2 - u_1 = 6$.

$u_1 - u_0 \neq u_2 - u_1$.

Donc la suite (u_n) n'est pas arithmétique.

$\frac{u_1}{u_0} = \frac{2}{5}$ et $\frac{u_2}{u_1} = 4$.

$\frac{u_1}{u_0} \neq \frac{u_2}{u_1}$.

Donc la suite (u_n) n'est pas géométrique.

2. $x = -2x + 12 \Leftrightarrow 3x = 12$
$\Leftrightarrow x = 4$

Soit (v_n) la suite définie par $v_n = u_n - 4$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 4$
$= -2u_n + 12 - 4$
$= -2u_n + 8$
$= -2(u_n - 4)$
$= -2v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison -2 et de premier terme $v_0 = u_0 - 4 = 1$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 1 \times (-2)^n = (-2)^n$.

Or $v_n = u_n - 4$. Donc $u_n = v_n + 4$.

Donc $u_n = (-2)^n + 4$.

2. $u_{20} = (-2)^{20} + 4 = 1\,048\,580$.

Exercices d'entraînement p. 32-35

Limite d'une suite

60. a) $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = n^3\left(1 - \frac{1}{n} - \frac{4}{n^3}\right)$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = +\infty$.

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $w_n = \dfrac{n^3}{n^2 \times \left(1 - \dfrac{4}{n^2}\right)} = \dfrac{n}{1 - \dfrac{4}{n^2}}$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} w_n = +\infty$.

d) Pour tout entier $n > 2$, $n^3 - \dfrac{1}{n^2 - 4} \leqslant a_n$.

$\lim\limits_{n \to +\infty} n^3 - \dfrac{1}{n^2 - 4} = +\infty$.

Donc d'après le théorème de comparaison,

$\lim\limits_{n \to +\infty} a_n = +\infty$.

61. 1. Faux : contre exemple $u_n = \dfrac{1}{n}$.

(u_n) converge vers 0, mais (v_n) diverge vers $+\infty$.

2. Faux : contre exemple $u_n = (-1)^n$.

(u_n) diverge et (v_n) diverge également.

62. 1. Non : $\lim\limits_{n \to +\infty} \sqrt{n+1} = +\infty$ et $\lim\limits_{n \to +\infty} \sqrt{n} = +\infty$.

Donc on a une forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ».

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \dfrac{\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)\left(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}\right)}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$

Donc $u_n = \dfrac{n + 1 - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$

3. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n + 1 > n$

Donc $\sqrt{n+1} > \sqrt{n}$ car la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

Donc $v_n > \sqrt{n}$

b) $\lim\limits_{n \to +\infty} \sqrt{n} = +\infty$

Donc d'après le théorème de comparaison,

$\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = +\infty$

4. Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \sqrt{n+1} + \sqrt{n} = +\infty$

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 0$

63. 1. $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$

2. a) Le plus petit entier n tel que $u_n > 100$ est 5.

b) Le plus petit entier n tel que $u_n > 1\,000$ est 11.

c) Le plus petit entier n tel que $u_n > 10\,000$ est 22.

64. 1. On conjecture que $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$

2. a)

```
n = 0
u = 2
while u <= 1000 :
    u = 3*u
    n = n+1
print (n)
```

b) Cet entier est 6.

65. 1. a) $u_0 = 10$, $u_1 = 5{,}1$, $u_2 \approx 2{,}746\,1$, $u_3 \approx 1{,}737\,2$ et $u_4 \approx 1{,}444\,2$.

b)

```
u = 10
for i in range (1, 101):
    u = 1/2*(u+2/u)
print (u)
```

2. a) $u_0 = 5$ et $u_1 = 2{,}7$, $u_2 \approx 1{,}720\,4$, $u_3 \approx 1{,}441\,5$ et $u_4 \approx 1{,}414\,5$.

b)

```
u = 5
for i in range (1, 101):
    u = 1/2*(u+2/u)
print (u)
```

66.

```
s = 0
u = 0
for i in range (0, 100):
    u = (-1)**i/(2*i+1)
    s = s+u
print (s)
print (4*s)
```

Suites géométriques et suites arithmético-géométriques

67. 1. $15\,000 \times \left(1 - \dfrac{10}{100}\right) + 1\,000 = 14\,500$.

Il y aura 14 500 habitants en 2021.

2. On note u_n le nombre d'habitants en 2020+n.

En 2020, il y a 15 000 habitants, donc $u_0 = 15\,000$.

Chaque année, le maire prévoit que 10 % des habitants quitteront la ville, et 1 000 nouveaux habitants s'installeront.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = u_n \times \left(1 - \dfrac{10}{100}\right) + 1000$

$= 0{,}9u_n + 1\,000$.

3. $x = 0{,}9x + 1\,000 \Leftrightarrow 0{,}1x = 1\,000$
$\Leftrightarrow x = 10\,000$

Soit (v_n) la suite définie par
$v_n = u_n - 10\,000$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 10\,000$
$= 0{,}9u_n + 1\,000 - 10\,000$
$= 0{,}9u_n - 9\,000$
$= 0{,}9(u_n - 10\,000)$
$= 0{,}9v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison 0,9 et de premier terme $v_0 = u_0 - 10\,000 = 5\,000$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 5\,000 \times 0{,}9^n$.

Or $v_n = u_n - 10000$, donc $u_n = v_n + 10\,000$.

Donc $u_n = 5\,000 \times 0{,}9^n + 10\,000$.

4. $0 < 0{,}9 < 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}9^n = 0$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 10\,000$.

Le nombre d'habitants de la ville tend vers 10 000.

68. 1. Si $0 \leqslant q < 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$

Si $q = 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 1$

Si $q > 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$

2. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n$

b) • Si $0 \leqslant q < 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$, donc

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_0 \times q^n = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$

• Si $q = 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 1$, donc

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_0 \times q^n = u_0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = u_0$

• Si $q > 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.

Donc, si $u_0 > 0$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_0 \times q^n = +\infty$, donc

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$

Et si $u_0 < 0$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_0 \times q^n = -\infty$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

69. 1. $u_2 = u_1 \times 1{,}1 - 3 = 52$

2. $u_1 + u_2 = 50 + 52 = 102$

Donc un tunnel de 2 mètres coûte 102 €.

3. $x = x \times 1{,}1 - 3 \Leftrightarrow -0{,}1x = -3 \Leftrightarrow x = 30$

Soit (v_n) la suite définie par $v_n = u_n - 30$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 30$
$= 1{,}1u_n - 3 - 30$
$= 1{,}1u_n - 33$
$= 1{,}1\left(u_n - \dfrac{33}{1{,}1}\right)$
$= 1{,}1(u_n - 30)$
$= 1{,}1v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 1{,}1$ et de premier terme $v_1 = u_1 - 30 = 20$

Donc $v_n = v_1 \times q^{n-1} = 20 \times 1{,}1^{n-1}$

Or $v_n = u_n - 30$, donc $u_n = v_n + 30$.

Donc $u_n = 20 \times 1{,}1^{n-1} + 30$.

4. $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{50}$

$= (20 \times 1{,}1^0 + 30) + (20 \times 1{,}1^1 + 30) + \ldots + (20 \times 1{,}1^{49} + 30)$

$= 30 \times 50 + 20 \times (1 + 1{,}1 + \ldots + 1{,}1^{49})$

$= 30 \times 50 + 20 \times \dfrac{1 - 1{,}1^{50}}{1 - 1{,}1}$

$\approx 24\,778{,}17$

Donc un tunnel de 50 mètres coûtera 24 778,17 €.

70. 1. $100 \times \left(1 - \dfrac{10}{100}\right) + 5 = 95$.

Donc en 2021, il y aura 95 tigres dans la réserve.

2. $u_0 = 100$. Et chaque année, 10 % de la population de tigres meurt, et 5 nouveaux tigres sont recueillis dans la réserve. Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = u_n \times \left(1 - \dfrac{10}{100}\right) + 5 = 0{,}9u_n + 5$

3. $x = 0{,}9x + 5 \Leftrightarrow 0{,}1x = 5$
$\Leftrightarrow x = 50$

Soit (v_n) la suite définie par $v_n = u_n - 50$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 50$
$= 0{,}9u_n + 5 - 50$
$= 0{,}9u_n - 45$
$= 0{,}9\left(u_n - \dfrac{45}{0{,}9}\right)$
$= 0{,}9(u_n - 50)$
$= 0{,}9v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}9$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 50 = 50$

Donc $v_n = v_0 \times q^n = 50 \times 0{,}9^n$

Or $v_n = u_n - 50$, donc $u_n = v_n + 50$.

Donc $u_n = 50 \times 0{,}9^n + 50$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} - u_n = 50 \times 0{,}9^{n+1} + 50 - (50 \times 0{,}9^n + 50)$

$= 50 \times 0{,}9^{n+1} - 50 \times 0{,}9^n$

$= 50 \times 0{,}9^n \times (0{,}9 - 1)$

$= -5 \times 0{,}9^n$

$u_{n+1} - u_n < 0$, donc la suite est strictement décroissante. Le nombre de tigres diminuera avec les années.

5. $0 < 0{,}9 < 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}9^n = 0$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 50$.

Le nombre de tigres tend vers 50.

71. 1. $S_n = \dfrac{1-5^{n+1}}{1-5} = -\dfrac{1}{4} \times (1 - 5^{n+1})$

2. $5 > 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 5^{n+1} = +\infty$

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} (1 - 5^{n+1}) = -\infty$

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = +\infty$

72. 1. $u_0 = -3$, $u_1 = 2u_0 + 4 = -2$,

$u_2 = 2u_1 + 4 = 0$, $u_3 = 2u_2 + 4 = 4$.

2.

```
u = -3
for i in range(1, 21):
    u = 2*u+4
print(u)
```

3. $u_{20} = 1\,048\,572$

73. 1. a) $u_1 = 16\,000 \times \left(1 - \dfrac{15}{100}\right) = 13\,600$

$u_2 = 13\,600 \times \left(1 - \dfrac{15}{100}\right) = 11560$

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = u_n \times \left(1 - \dfrac{15}{100}\right) = 0{,}85u_n$

Donc (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}85$.

Donc $u_n = u_0 \times q^n = 16\,000 \times 0{,}85^n$.

c) $0 < 0{,}85 < 1$. Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}85^n = 0$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

2. a)

```
u = 16000
n = 0
while u > 2000 :
    n = n+1
    u = 0.85*u
```

b) La valeur de n à la fin du programme est 13.

3. a) Le 1er juillet, elle prélève 15 % du capital disponible pour préparer ses vacances. Le 1er décembre, elle rajoute 300 €.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 0{,}85v_n + 300$.

b) $x = 0{,}85x + 300 \Leftrightarrow 0{,}15x = 300$

$\Leftrightarrow x = 2\,000$

Soit (w_n) la suite définie par

$w_n = v_n - 2\,000$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = v_{n+1} - 2\,000$

$= 0{,}85v_n + 300 - 2\,000$

$= 0{,}85v_n - 1\,700$

$= 0{,}85\left(v_n - \dfrac{1700}{0{,}85}\right)$

$= 0{,}85(v_n - 2\,000)$

$= 0{,}85w_n$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}85$ et de premier terme $w_0 = v_0 - 2\,000 = 14\,000$

Donc $w_n = w_0 \times q^n = 14\,000 \times 0{,}85^n$

Or $w_n = v_n - 2\,000$, donc $v_n = w_n + 2\,000$.

Donc $v_n = 14\,000 \times 0{,}85^n + 2\,000$.

c) $0 < 0{,}85 < 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}85^n = 0$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 2\,000$.

74. Travail à faire par l'élève

75. 1. a) $u_1 = u_0 \times \left(1 + \dfrac{6}{100}\right) \approx 530$

$u_2 = u \times \left(1 + \dfrac{6}{100}\right) \approx 562$

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = u_n \times \left(1 + \dfrac{6}{100}\right) = 1{,}06u_n$

Donc (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 1{,}06$.

Donc $u_n = u_0 \times q^n = 500 \times 1{,}06^n$.

c) $1{,}06 > 1$, et $500 > 0$

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

2. a)

```
u = 500
n = 0
while u > 1000 :
    n = n+1
    u = 1.06*u
print (n)
```

b) La valeur affichée à la fin de l'exécution de ce programme est 12.

Donc le nombre de films aura doublé à partir de 12 mois (ou un an) après l'ouverture.

3. a) Chaque mois, 10 % des personnes se désabonnent, et il y a 2 500 nouveaux abonnés.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = \left(1 - \frac{10}{100}\right)v_n + 2\,500 = 0{,}9v_n + 2\,500$$

b) $x = 0{,}9x + 2\,500 \Leftrightarrow 0{,}1x = 2\,500$

$$\Leftrightarrow x = 25\,000$$

Soit (w_n) la suite définie par $w_n = v_n - 25\,000$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = v_{n+1} - 25\,000$

$$= 0{,}9v_n + 2\,500 - 25\,000$$
$$= 0{,}9v_n - 22\,500$$
$$= 0{,}9\left(v_n - \frac{22\,500}{0{,}9}\right)$$
$$= 0{,}9(v_n - 25\,000)$$
$$= 0{,}9w_n$$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}9$ et de premier terme $w_0 = v_0 - 25\,000 = -10\,000$

Donc $w_n = w_0 \times q^n = -10\,000 \times 0{,}9^n$

Or $w_n = v_n - 25\,000$, donc $v_n = w_n + 25\,000$.

Donc $v_n = -10\,000 \times 0{,}9^n + 25\,000$.

c) $0 < 0{,}9 < 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}9^n = 0$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 25\,000$.

On peut donc prévoir une stabilisation du nombre d'abonnés, autour de 25 000.

76. 1. $\mathscr{A}_1 = 3^2 = 9$, $\mathscr{A}_2 = 1{,}5^2 = 2{,}25$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathscr{A}_{n+1} = \dfrac{\mathscr{A}_n}{4}$.

Donc $(\mathscr{A}_n)$ est une suite géométrique de raison $\dfrac{1}{4}$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathscr{A}_n = \mathscr{A}_1 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = 9 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$$

4. Notons S_n l'aire formée par l'ensemble des n premiers carrés.

$$S_n = \mathscr{A}_1 + \mathscr{A}_2 + \ldots + \mathscr{A}_n$$
$$= 9 \times \left(\frac{1}{4}\right)^0 + 9 \times \left(\frac{1}{4}\right)^1 + \ldots + 9 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$$
$$= 9 \times \left(\left(\frac{1}{4}\right)^0 + \left(\frac{1}{4}\right)^1 + \ldots + \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}\right)$$
$$= 9 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n}{1 - \frac{1}{4}} = 12 \times \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n\right)$$

5. $0 < \dfrac{1}{4} < 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{4}\right)^n = 0$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = 12$.

Donc si on continue indéfiniment cette construction, l'aire de la figure formée par l'ensemble des carrés sera 12 cm^2.

77. A ▸ Premier modèle

1. $u_0 = 1$ et $u_1 = u_0 \times \left(1 + \dfrac{4}{100}\right) = 1{,}04$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n \times \left(1 + \frac{4}{100}\right) = 1{,}04u_n$$

Donc (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 1{,}04$. Donc $u_n = u_0 \times q^n = 1{,}04^n$.

3. $1{,}06 > 1$, et $1 > 0$

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

4. Ce modèle ne semble pas réaliste : la population de singes sera confrontée à des problèmes de place et de ressources.

B ▸ Second modèle

1. $v_1 = 0{,}9v_0 + 0{,}15 = 1{,}05$

En 2021, on peut prévoir 1 050 singes.

2. a) $x = 0{,}9x + 0{,}15 \Leftrightarrow 0{,}1x = 0{,}15$

$$\Leftrightarrow x = 1{,}5$$

Soit (w_n) la suite définie par $w_n = v_n - 1{,}5$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = v_{n+1} - 1{,}5$
$= 0{,}9v_n + 0{,}15 - 1{,}5$
$= 0{,}9v_n - 1{,}35$
$= 0{,}9\left(v_n - \dfrac{1{,}35}{0{,}9}\right)$
$= 0{,}9(v_n - 1{,}5)$
$= 0{,}9w_n$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}9$ et de premier terme $w_0 = v_0 - 1{,}5 = -0{,}5$

Donc $w_n = w_0 \times q^n = -0{,}5 \times 0{,}9^n$

Or $w_n = v_n - 1{,}5$, donc $v_n = w_n + 1{,}5$.

Donc $v_n = -0{,}5 \times 0{,}9^n + 1{,}5$.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$v_{n+1} - v_n = -0{,}5 \times 0{,}9^{n+1} + 1{,}5 - (-0{,}5 \times 0{,}9^n + 1{,}5)$
$= -0{,}5 \times 0{,}9^{n+1} + 0{,}5 \times 0{,}9^n$
$= -0{,}5 \times 0{,}9^n \times (0{,}9 - 1)$
$= 0{,}05 \times 0{,}9^n$

$u_{n+1} - u_n > 0$, donc la suite est strictement croissante. Le nombre de singes augmentera avec les années.

c) $0 < 0{,}9 < 1$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}9^n = 0$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = 1{,}5$.

Le nombre de singes tend vers 1 500.

3. a)

```
n = 0
v = 1
while v <= 1.4 :
    n = n+1
    v = 0.9*v+0.15
print (n)
```

b) À l'aide de la calculatrice, on trouve $n = 16$. Donc en 2036, le nombre de singes dépassera 14 000.

Suites croisées

78. 1. $a_1 = a_0 \times \left(1 - \dfrac{3}{100}\right) + b_0 \times \dfrac{5}{100} = 0{,}326$.

En 2018, la société A va entretenir 32,6 % des ascenseurs.

2. Chaque année :

• 3 % des ascenseurs entretenus par la société A seront entretenus par la société B.

• 5 % des ascenseurs entretenus par la société B seront entretenus par la société A.

• Les autres ascenseurs ne changeront pas de société.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$a_{n+1} = \left(1 - \dfrac{3}{100}\right)a_n + \dfrac{5}{100}b_n$.

$a_{n+1} = 0{,}97a_n + 0{,}05b_n$.

Or $a_n + b_n = 1$.

Donc $a_{n+1} = 0{,}97a_n + 0{,}05(1 - a_n)$

Donc $a_{n+1} = 0{,}92a_n + 0{,}05$.

3. $x = 0{,}92x + 0{,}05 \Leftrightarrow 0{,}08x = 0{,}05$
$\Leftrightarrow x = 0{,}625$

Soit (v_n) la suite définie par $v_n = a_n - 0{,}625$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = a_{n+1} - 0{,}625$
$= 0{,}92a_n + 0{,}05 - 0{,}625$
$= 0{,}92a_n - 0{,}575$
$= 0{,}92\ a_n - \dfrac{0{,}575}{0{,}92}$
$= 0{,}92(a_n - 0{,}625)$
$= 0{,}92v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison 0,92 et de premier terme $v_0 = a_0 - 0{,}625 = -0{,}325$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = -0{,}325 \times 0{,}92^n$.

Or $v_n = a_n - 0{,}625$, donc $a_n = v_n + 0{,}625$.

Donc $a_n = -0{,}325 \times 0{,}92^n + 0{,}625$.

4. $0 < 0{,}92 < 1$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}92^n = 0$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} a_n = 0{,}625$.

La proportion d'ascenseurs entretenus pas la société A va tendre vers 62,5 %.

79. 1. En 2010, le magazine n'est proposé que sous forme papier, donc $a_0 = 100\ \% = 1$

et $b_0 = 0\ \% = 0$

Chaque année :

• 10 % des abonnés à la version papier passent à la version numérique.

• 6 % des abonnés à la version numérique passent à la version papier.

• le nombre global d'abonnés reste constant.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$a_{n+1} = \left(1 - \dfrac{10}{100}\right)a_n + \dfrac{6}{100}b_n$.

$a_{n+1} = 0{,}9a_n + 0{,}06b_n$.

2. Or $a_n + b_n = 1$.

Donc $a_{n+1} = 0{,}9a_n + 0{,}06(1 - a_n)$

Donc $a_{n+1} = 0{,}84a_n + 0{,}06$.

3. $x = 0{,}84x + 0{,}06 \Leftrightarrow 0{,}16x = 0{,}06$

$\Leftrightarrow x = 0{,}375$

Soit (v_n) la suite définie par $v_n = a_n - 0{,}375$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = a_{n+1} - 0{,}375$

$= 0{,}84a_n + 0{,}06 - 0{,}375$

$= 0{,}84a_n - 0{,}315$

$= 0{,}84\left(a_n - \dfrac{0{,}315}{0{,}84}\right)$

$= 0{,}84(a_n - 0{,}375)$

$= 0{,}84v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison 0,84 et de premier terme $v_0 = a_0 - 0{,}375 = 0{,}625$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 0{,}625 \times 0{,}84^n$.

Or $v_n = a_n - 0{,}375$, donc $a_n = v_n + 0{,}375$.

Donc $a_n = 0{,}625 \times 0{,}84^n + 0{,}375$.

4. On cherche le plus petit entier n tel que $a_n < b_n$, soit $a_n < 0{,}5$.

À l'aide de la calculatrice, on trouve $n = 10$.

Donc en 2020, la proportion d'abonnés à la version papier, devient inférieur à la proportion d'abonnés à la version numérique.

Étude d'évolution

80. A ▶ 1. $u_0 = 9\,000$

Chaque année, a % de poissons meurent, et b % de poissons naissent.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n - \frac{a}{100}u_n + \frac{b}{100}u_n = u_n \times \left(1 + \frac{b-a}{100}\right)$$

2. (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 1 + \dfrac{b-a}{100}$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 9\,000 \times \left(1 + \dfrac{b-a}{100}\right)^n$

3. Si $b > a$, alors $b - a > 0$, donc $q > 1$.

Comme $u_0 > 0$, alors la suite (u_n) est strictement croissante, et le nombre de poissons augmentera.

Si $b < a$ alors $b - a < 0$ donc $0 < q < 1$.

Comme $u_0 > 0$, alors la suite (u_n) est strictement décroissante, et le nombre de poissons diminuera.

4. Si $b > a$, alors $q > 1$.

Comme $u_0 > 0$, $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$. Donc le nombre de poissons tend vers l'infini. Si $< a$, alors $0 < q < 1$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 0$. Donc le nombre de poissons tend vers 0. Les poissons sont donc en voie en extinction dans l'étang.

B ▶ 1. Lorsque les chercheurs commencent leur 2e étude, ils comptent 3 000 poissons dans l'étang. Donc $v_0 = 3\,000$.

Chaque année, le nombre de poissons diminue de 20 % par rapport à l'année précédente, et les chercheurs rajoutent 2 150 poissons.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = v_n \times \left(1 - \frac{20}{100}\right) + 2\,150 = 0{,}8v_n + 2\,150.$$

2. a) Question à faire sur tableur.

b) Il faut rentrer la valeur 3 000 dans la cellule B2.

c) Il faut rentrer la formule =0.8*B2+2150 dans la cellule B3.

d) Question à faire sur tableur.

e) 10 années après le début de l'étude, on peut prévoir environ 9 918 poissons.

f) On conjecture que la limite de la suite (v_n) est 10 750.

3. $x = 0{,}8x + 2\,150 \Leftrightarrow 0{,}2x = 2\,150$

$\Leftrightarrow x = 10\,750$

Soit (w_n) la suite définie par $w_n = v_n - 10\,750$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = v_{n+1} - 10\,750$

$= 0{,}8v_n + 2\,150 - 10\,750$

$= 0{,}8v_n - 8\,600$

$= 0{,}8\left(v_n - \dfrac{8\,600}{0{,}8}\right)$

$= 0{,}8(v_n - 10\,750)$

$= 0{,}8w_n$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}8$ et de premier terme

$w_0 = v_0 - 10\,750 = -7\,750$

Donc $w_n = w_0 \times q^n = -7\,750 \times 0{,}8^n$

Or $w_n = v_n - 10\,750$, donc $v_n = w_n + 10\,750$.

Donc $v_n = -7\,750 \times 0{,}8^n + 10\,750$

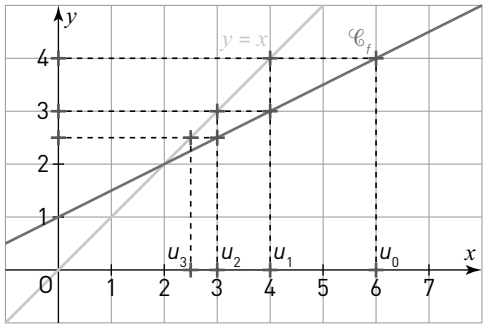
c) $0 < 0{,}8 < 1$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}8^n = 0$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = 10\,750$

Exercices bilan p. 36

81. Représentation graphique et étude d'une suite arithmético-géométrique

1. a) et **b)**



c) On conjecture que la suite (u_n) est décroissante et a pour limite 2.

2. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \frac{1}{2}u_n + 1 - 2$$

$$= \frac{1}{2}u_n - 1 = \frac{1}{2}(u_n - 2) = \frac{1}{2}v_n$$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 2 = 4$

b) Donc $v_n = v_0 \times q^n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$

Or $v_n = u_n - 2$ donc $u_n = v_n + 2$.

Donc $u_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2$

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + 2 - \left(4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2\right)$$

$$= 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$= 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2} - 1\right)$$

$$= -2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$u_{n+1} - u_n < 0$, donc la suite est strictement décroissante.

$0 < \frac{1}{2} < 1$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 2$.

82. Limite d'une suite

a) $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = n^3\left(1 - \frac{5}{n^2}\right)$

$\lim\limits_{n \to +\infty} v_n = +\infty$.

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$

Donc $n^2 - 1 \leqslant n^2 + (-1)^n \leqslant n^2 + 1$

Donc $n^2 - 1 \leqslant w_n$.

Or $\lim\limits_{n \to +\infty} n^2 - 1 = +\infty$.

D'après le théorème de comparaison,

$\lim\limits_{n \to +\infty} w_n = +\infty$.

d) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leqslant \cos(n) \leqslant 1$

Donc $25 - \frac{1}{n} \leqslant a_n \leqslant 25 + \frac{1}{n}$

Or $\lim\limits_{n \to +\infty} 25 - \frac{1}{n} = 25$, et $\lim\limits_{n \to +\infty} 25 + \frac{1}{n} = 25$.

D'après le théorème des gendarmes

$\lim\limits_{n \to +\infty} a_n = 25$.

e) $5 > 1$ et $b_0 < 0$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} b_n = -\infty$.

f) (c_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $c_0 = -10$.

Or $0 < \frac{1}{2} < 1$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} c_n = 0$.

83. Gagnante au loto

1.a) $\frac{3}{4} \times 1\,000\,000 = 750\,000$.

Donc le 1er janvier 2021, il lui reste 750 000 € sur le compte.

b) $u_0 = 1\,000\,000$ et $u_1 = 750\,000$.

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n$.

Donc (u_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{3}{4}$.

d) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 \times q^n = 1\,000\,000 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

2. a) $S_n = \frac{1}{4} \times u_0 + \frac{1}{4} \times u_1 + \ldots + u_{n-1}$

$$= \frac{1}{4} \times 1000\,000 \times \left(1 + \frac{3}{4} + \ldots + \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}\right)$$

$$= \frac{1}{4} \times 1000\,000 \times \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n}{1 - \frac{3}{4}}$$

$$= 1000\,000 \times \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n\right)$$

b) $0 < \frac{3}{4} < 1$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n = 1000\,000$.

84. Étude du nombre d'arbres dans une forêt

1. $u_0 = 2\,500$

$u_1 = 2\,500 \times \left(1 - \frac{10}{100}\right) + 100 = 2\,350$

2. Chaque année, 10 % des arbres sont coupés, et 100 arbres sont replantés. Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = u_n \times \left(1 - \frac{10}{100}\right) + 100 = 0{,}9u_n + 100$

3. a) 2 050 = 2 020 + 30.

On cherche donc à calculer u_{30}.

```
u = 2500
for i in range (1, 31):
    u = 0.9*u+100
print (u)
```

b) En 2050, il y aura environ 1 064 arbres dans la forêt.

4. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 1\,000$

$= 0{,}9u_n + 100 - 1\,000$

$= 0{,}9u_n - 900$

$= 0{,}9(u_n - 1\,000)$

$= 0{,}9v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}9$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 1\,000 = 1\,500$

b) Donc $v_n = v_0 \times q^n = 1\,500 \times 0{,}9^n$

Or $v_n = u_n - 1\,000$ donc $u_n = v_n + 1\,000$.

Donc $u_n = 1\,500 \times 0{,}9^n + 1\,000$

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} - u_n = 1\,500 \times 0{,}9^{n+1} + 1\,000$

$- (1\,500 \times 0{,}9^n + 1\,000)$

$= 1\,500 \times 0{,}9^n \times (0{,}9 - 1)$

$= -150 \times 0{,}9^n$

$u_{n+1} - u_n < 0$, donc la suite (u_n) est strictement décroissante.

$0 < 0{,}9 < 1$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}9^n = 0$. Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 1000$.

Le nombre d'arbres dans la forêt diminue et tend vers 1 000.

85. Suites croisées

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n + b_n = 1$

2. Chaque année, *Electic* perd 5 % de ses clients, mais récupère 15 % des clients de *Energo*.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$a_{n+1} = \left(1 - \frac{5}{100}\right)a_n + \frac{15}{100}b_n$.

$a_{n+1} = 0{,}95a_n + 0{,}15b_n$.

3. Donc $a_{n+1} = 0{,}95a_n + 0{,}15(1 - a_n)$

Donc $a_{n+1} = 0{,}8a_n + 0{,}15$.

4. $x = 0{,}8x + 0{,}15 \Leftrightarrow 0{,}2x = 0{,}15$

$\Leftrightarrow x = 0{,}75$

Soit (v_n) la suite définie par $v_n = a_n - 0{,}75$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = a_{n+1} - 0{,}75$

$= 0{,}8a_n + 0{,}15 - 0{,}75$

$= 0{,}8a_n - 0{,}6$

$= 0{,}8\left(a_n - \frac{0{,}6}{0{,}8}\right)$

$= 0{,}8(a_n - 0{,}75)$

$= 0{,}8v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison 0,8 et de premier terme

$v_0 = a_0 - 0{,}75 = 0{,}55 - 0{,}75 = -0{,}2$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = -0{,}2 \times 0{,}8^n$.

Or $v_n = a_n - 0{,}75$, donc $a_n = v_n + 0{,}75$.

Donc $a_n = -0{,}2 \times 0{,}8^n + 0{,}75$.

4. $0 < 0{,}8 < 1$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}8^n = 0$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} a_n = 0{,}75$.

Le pourcentage des parts de marchés de *Electic* tend vers 75 %

Exercices Préparer le BAC
Je me teste p.38

86. B

87. D

88. A

89. C

90. B

91. D

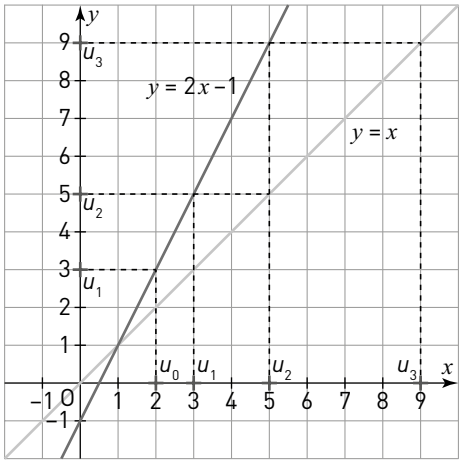
92. B

93. A

Exercices Préparer le BAC
Je m'exerce p. 39

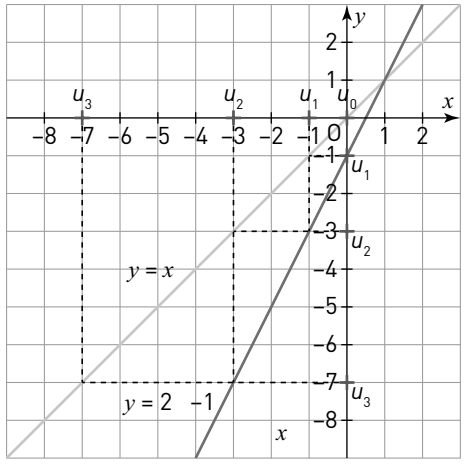
94. Représentation graphique

1. et **2.**



3. La suite (u_n) semble croissante et avoir pour limite $+\infty$.

4.



La suite (u_n) semble décroissante et avoir pour limite $-\infty$.

95. Limites d'une suite

a) $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \frac{3}{2}$.

c) $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = +\infty$.

d) $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 3$.

e) $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = 0$.

f) $\lim\limits_{n\to+\infty} c_n = -\infty$.

96. Bouts de ficelles

1. a) $u_1 = \frac{1}{4} \times 20 = 5$ et $u_2 = \frac{1}{4} \times 5 = 1{,}25$.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n$.

Donc (u_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{4}$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$u_n = u_1 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = 5 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$.

c) $0 < \frac{1}{4} < 1$. Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

2. a) $L_1 = u_1 = 5$

$L_2 = u_1 + u_2 = 6{,}25$

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$L_n = u_1 + u_2 + \ldots + u_n$

$= u_1 + u_1 \times \frac{1}{4} + \ldots + u_1 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$

$= u_1 \times \left(1 + \frac{1}{4} + \ldots + \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}\right)$

$= u_1 \times \frac{\left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n\right)}{1 - \frac{1}{4}}$

$= 5 \times \frac{\left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n\right)}{\frac{3}{4}} = \frac{20}{3} \times \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n\right)$

c) Or $0 < \frac{1}{4} < 1$. Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = 0$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} L_n = \frac{20}{3}$.

97. Évolution d'un salaire

1. $1500 \times \left(1 + \frac{4}{100}\right) = 1560$.

Donc le salaire de Thomas en 2020 est 1 560 €.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = \left(1 + \frac{4}{100}\right) u_n = 1{,}04 u_n$.

Donc (u_n) est une suite géométrique de raison 1,04.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 1\,500 \times 1{,}04^n$.

3. $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_9$

$= u_0 + u_0 \times 1{,}04 + \ldots + u_0 \times 1{,}04^9$

$= u_0 \times (1 + 1{,}04 + \ldots + 1{,}04^9)$

$= u_0 \times \frac{1 - 1{,}04^{10}}{1 - 1{,}04}$

$= 1500 \times \frac{1 - 1{,}04^{10}}{-0{,}04}$

$= -37\,500 \times (1 - 1{,}04^{10})$

$\approx 18\,009{,}16$

Thomas aura gagné environ 18 009,16 €.

98. Compte en banque

1. $u_1 = 5\,750$ et $u_2 = 6\,312{,}5$

Chaque mois, Maud dépense le quart de ce qu'elle a sur son compte. De plus elle dépose 2 000 € le dernier jour de chaque mois.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = u_n \times \left(1 - \frac{25}{100}\right) + 2\,000$

$= 0{,}75 u_n + 2\,000$

2. a)

```
u = 5000
for in range (1, 13)
    u = 0.75*u + 2000
print (u)
```

b) Maud a 7 904,97 € sur son compte le 1er janvier 2021.

3. $x = 0{,}75x + 2\,000 \Leftrightarrow x = 8\,000$

Soit (v_n) la suite définie par $v_n = u_n - 8\,000$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 8\,000$

$= 0{,}75 u_n + 2\,000 - 8\,000$

$= 0{,}75(u_n - 8\,000)$

$= 0{,}75 v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison 0,75, de premier terme

$v_0 = u_0 - 8\,000 = -3\,000$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = -3\,000 \times 0{,}75^n$.

$v_n = u_n - 8\,000$, donc $u_n = v_n + 8\,000$.

Donc $u_n = 8\,000 - 3\,000 \times 0{,}75^n$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} - u_n = 8\,000 - 3\,000 \times 0{,}75^{n+1}$

$- (8\,000 - 3\,000 \times 0{,}75^n)$

$= 3\,000 \times 0{,}75^n(-0{,}75 + 1)$

$= 750 \times 0{,}75^n$

Donc $u_{n+1} - u_n > 0$.

Donc la suite (u_n) est strictement croissante.

$0 < 0{,}75 < 1$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}75^n = 0$

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 8\,000$. La somme sur le compte augmentera et tendra vers 8 000 €.

99. Bénévoles dans une association

1. $u_0 = 20$ et $v_0 = 2\,980$.

2. Le nombre d'habitants dans le village est constant. Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n + v_n = 3\,000$.

3. Chaque année,

• 25 % des bénévoles quittent l'association.

• 5 % habitants qui n'étaient pas bénévoles l'année précédente deviennent bénévoles.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = \left(1 - \frac{25}{100}\right)u_n + \frac{5}{100}v_n$.

$u_{n+1} = 0{,}75u_n + 0{,}05v_n$

4. On a $u_{n+1} = 0{,}75u_n + 0{,}05(3\,000 - u_n)$

Donc $u_{n+1} = 0{,}7u_n + 150$

5. $x = 0{,}7x + 150 \Leftrightarrow 0{,}3x = 150$

$\Leftrightarrow x = 500$

Soit (w_n) la suite définie par $w_n = u_n - 500$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = u_{n+1} - 500$

$= 0{,}7u_n + 150 - 500$

$= 0{,}7u_n - 350$

$= 0{,}7\left(u_n - \frac{350}{0{,}7}\right)$

$= 0{,}7(u_n - 500)$

$= 0{,}7w_n$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison 0,7 et de premier terme $w_0 = u_0 - 500 = -480$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = -480 \times 0{,}7^n$.

Or $w_n = u_n - 500$, donc $u_n = w_n + 500$.

Donc $u_n = -480 \times 0{,}7^n + 500$.

6. $0 < 0{,}7 < 1$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}7^n = 0$.

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 500$.

Le nombre de bénévoles de l'association dans le village tendra vers 500.